

# Fórmula general de los automorfismos del disco unidad

**Teorema 1.** Sea  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$ .

*Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.*

**Demostración:** Sea  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ , definimos  $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$  y  $h := f \circ \tau_w \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Entonces  $h(0) = f(w) = 0$  y  $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$ , por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para  $h$  como para  $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que  $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$  y, con la primera, deducimos que  $|h(z)| = |z|$ . Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que  $h$  es una rotación, i.e.  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : h = \rho_\gamma$ . Usando el `lem-involucion-disco-unidad/Lema 1lem-involucion-disco-unidad.pdf.lem-involucion-disco-unidad/4`, despejamos  $f$ :

$$h = f \circ \tau_w \implies h \circ \tau_w = f \circ \tau_w \circ \tau_w \implies f = \rho_\gamma \circ \tau_w.$$

Como  $w$  es único por ser  $f$  biyectiva,  $\gamma$  también es único. ■

## Referenciado en

- `producto-finito-blaschke`
- `obs-aut-disco-unidad-fija-origen-imp-rotacion`